

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

中央控制器

HD-CT800

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.3	2024.7.12	更新产品外观及功能升级。
V1.2	2023.12.19	更新布局/排版及部分功能描述。
V1.1	2021.6.14	第一次正式发布。

目录

一、概述	4
1. 系统简介	4
2. 功能实现	5
二、规格参数	7
三、端口说明	8
四、尺寸图	12
附件:	12

一、概述

1. 系统简介

中央控制器应用于指挥控制中心、办公自动化、多媒体环境及智能家居等领域，是可编程组态协议与可编程人机界面相统一的，全网络化、智能化的集中控制系统，是现代化指挥与控制中心的必备装备，广泛应用于应急报警指挥中心，部队作战指挥系统C4ISR、各级政府行政中心、楼宇自控、会议室、多功能厅、培训中心、展示中心、演播室、工业自动化等领域。

产品设计研发的第五代智能控制网关，采用互联网及物联网设计思想，整合 linux 平台、谷歌 V8 内核、人工智能技术。控制上采用神经网络图算法，支持自主绘制任意控制运行图；人机界面采用符合 HTML5 标准的动态图形及矢量图形技术，支持编制各类生动优美的动态人机交互界面。

具备第五代智能控制网关的各种先进特性：

云端编程 —— 同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过 Chrome 浏览器访问智能网关 IP 地址或云平台；

远程调试 —— 远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程，极大地节省人力差旅成本，可选由专业人士在线完成编程；

人工智能 —— 人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制；

神经网络 —— 神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态；

高级功能 —— 支持控制模块编组成宏继承分享，支持用户自建功能模块，可采用最流行的网络脚本语言 JavaScript 编写；

资源共享 —— 云平台上共享资源，无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组，均可在云平台上分享并形

成共享社区；

多重界面 —— 同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；

任意协议 —— 支持多种网络控制协议，除标准 Tcp、Udp、Telnet、Http 协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议；

自由拓展 —— 支持任意 Linux+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融为一体；

坚实可靠 —— 秉承坚实可靠传统，适用于各类高可靠性要求场合：作战指挥中心、政府会议集群、特种应用车辆等；

2. 功能实现

为实现各种控制功能，需要使用与产品配套的人机界面设计软件“Vision Node”(简称 VN)、组态协议编辑软件“Logic Node”(简称 LN)对设备进行编程。VN/LN 软件可通过不低于 V60 版的 Chrome 浏览器访问智能控制网关 IP 或云平台 www.aibyai.com 直接运行，也可在 PC 电脑系统上安装对应的本地化应用软件。

通过 VN 人机界面设计软件，可以设计开发各种样式的用户控制界面(UI)，UI 由多种页面、部署于页面中的各种控件组成，UI 可采用普通页面、滑动页面、或是两种页面的任意组合。支持同时运行三套相互独立或相互关联的控制 UI，方便实现多点多用户协同控制。

根据设计需要，普通页面、滑动页面上可以部署子页面、滑动区域，这些灵活的容器类似于页面，也可以承载各种操作控件如按钮、滑动条、进度条、文本、图片等，其中常用的控件配置有丰富的模板，通过选择模板可以方便、快速地完成界面设计布局。

VN 具备组件组功能，可将一组控件编组打包形成资源库，可根据设计需要在不同的页面或容器中调取这些资源，这些组件组除部分由原厂提供外也可以由用户自行构建。

UI 上具备控制功能的控件均配置有编码属性，用以标识各个控件并通过 LN 程序与智能控制网关后台进行通讯并接收后台反馈的信息，使 UI 上呈现各种数据反馈与控制效果。

通过 LN 组态协议编辑软件，可以根据应用需要设计编制控制运行图形式的控制程序，实现各个端口如 Ethernet 网络端口、标准串口、红外/单向串行口、继电器端口、I/O 端口对其他设备的程序化控制及数据反馈。

LN 将控制信息以各种信号的形式予以表达，信号按信息容量从小到大依次为数字量、模拟量、串行量，用以表示模块之间的信息传递关系。LN 将物理控制接口及常用的功能函数均抽象为模块的形式，通过配置模块参数、绘制信号关系线或编辑信号名建立模块之间的控制传递关系，实现对控制运行图的绘制。

LN 的各种模块可以自由搭配，同类型的信号可以任意连接。LN 具备模块编组功能，即封装宏模块或称为逻辑包，这些编组的宏模块实现特定的功能，可以在不同应用场景下按需调取，这些宏模块除部分由原厂提供外也可以由用户自行构建。

LN 提供用户自建功能模块的机制，支持采用 JavaScript 语言按一定规则实现用户模块的构造。JS 语言非常适合对复杂控制信息的处理，如提取、装配字符串，JS 语言也可以方便地构造特别用途的控制信息或私有控制协议。

二、规格参数

项目	说明
CPU	i.MX6ULL Cortex-A7 单核 800MHz
操作系统	Linux 4.1.15 内核
Memory	512M DDR3 RAM
Flash	8G EMMC
RELAY	8 - 隔离低压继电器(常开触点) 30VDC/AC 1A
I/O	8 - 数字 I/O 输入
INFRARED-SERIAL	8 - 红外或单向 RS-232 串行通讯口
COM(A、B、C、D)	4 - DB9 双向 RS-232 串行通讯口
COM(E、F、G、H)	4 - 7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口
LAN	1 - RJ45 10M/100M 以太网接口
RST	1 - RST 系统复位按钮
LED	3 - LED 系统状态指示灯
电源	12VDC 2A
安装方式	标准 19 英寸机柜或平面安装
工作环境温度	5℃ 至 45℃
工作环境相对湿度	10% 至 90%
尺寸与重量	高: 44mm (不含脚垫) 宽: 437mm (不含标准机柜安装耳朵) 深: 236mm (不含端子插排) 重: 约 1.7kg (不含包装及配件)

三、端口说明

智能控制网关如图所示，前面板设有 LED 指示灯，其他所有外部连接及复位按钮均设在设备后部。

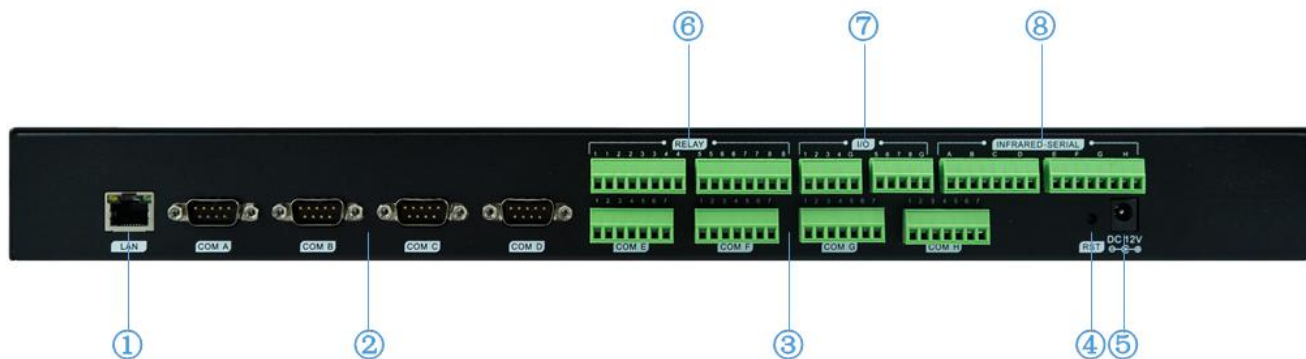
(1) 前视图：



(2) 前面板指示灯功能如下：

序号	指示灯	功能说明
1	PWR (电源指示灯)	当设备接入 24VDC 电源后，PWR 绿色指示灯从开始上电的闪烁状态进入常亮状态时(约 40 秒)，表明设备启动完毕进入工作状态。
2	ACT (网口工作指示灯)	当 Ethernet 网络端口连接上并有数据收发时， ACT 蓝色指示灯闪亮。
3	STA (工作状态指示灯)	在工作状态下，当任何控制端口(网口除外)有控制信号变化或有数据收发时，此红色指示灯闪亮。当设备主要应用程序异常退出时，PWR 绿色指示灯常亮，STA 红色指示灯持续闪烁：1 秒钟闪四次、占空比 50%。

(3) 后视图:



(4) 后部端口功能及定义如下:

① LAN

标准配置的 10M/100M 以太网接口, RJ45 端子, 提供设备访问、上传工程、网络通讯、网络控制、远程调试等功能。

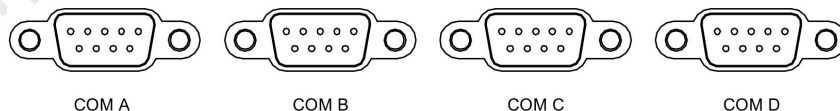
下图为 LAN 端口的定义:



② COM (A、B、C、D)

CTR-PM8C 共有 4 个 DB9 公头输出的可编程双向串行端口, 支持 RS-232 通讯协议, 传输速率最高可以达到 115200bps, 支持 1200 ~ 115200bps 间的八种标准速率。

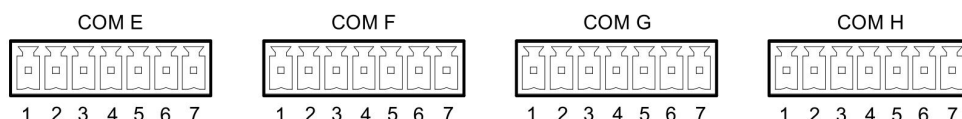
DB9 9PIN 的定义并不是完全标准的, 对于 RS-232 模式, 引脚 2 为收(RXD)、3 为发(TXD)、5 为地(GND)引脚符合标准 RS-232 定义, 其余引脚未赋予功能。



③ COM (E、F、G、H)

CTR-PM8C 共有 4 个 7PIN 的可编程双向复合串行端口, 支持 RS-232、RS-422 或 RS-485 通讯协议, 传输速率最高可以达到 115200bps, 支持 1200 ~ 115200bps 间的八种标准速率。

7 PIN 的输出定义并不是完全标准的, 对于 RS-232 模式来说, Pin 5 为地(GND)、Pin 6 为收(RXD)、Pin 7 为发(TXD)引脚符合标准 RS-232 定义; 对于 RS-422 模式, 引脚定义为 Pin 1(RXD+)、Pin 2(TXD+)、Pin 3(RXD-)、Pin 4(TXD-)、Pin 5(GND); 对于 RS-485 模式, 需将 Pin 1(RXD+)与 Pin 2(TXD+)短接作为 D+, 将 Pin 3(RXD-)与 Pin 4(TXD-)短接作为 D-, Pin 5 脚仍是 GND。



④ RST (复位按钮)

在设备上电后按下设备后部的 **RST** 复位按钮 5 秒钟以上, 设备前面板 **STA** 红色指示灯持续闪烁后, 抬起 **RST** 复位按钮, 设备继续完成启动至 **STA** 红色指示灯熄灭时(约 20 秒)

设备 IP 地址复位为缺省的: **192.168.0.111**;

设备网页登录用户名/密码复位为缺省值: **user/user**;

在设备正常启动后(**PWR** 绿色指示常亮), 按下设备后部的 **RST** 复位按钮 3 秒钟以上, 会将设备登录用户名/密码复位为缺省值: **user/user**, 同时发送上网及绑定云服务的相关指令; 当设备与云服务器网络连通但未与云服务器的账号绑定时设备前面板 **PWR** 绿色指示灯和 **STA** 红色指示灯交替持续闪烁: 1 秒钟各闪一次, 占空比 50%; 当设备与云服务器的账号已绑定时设备前面板 **PWR** 绿色指示灯和 **STA** 红色指示灯交替持续闪烁: 1 秒钟各闪二次, 占空比 50%。

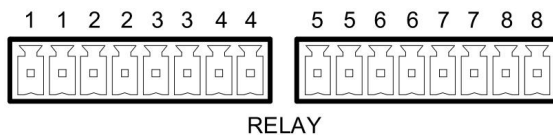
⑤ 电源 12VDC 2A

电源输入端口用于连接外部 12VDC 电源输入。



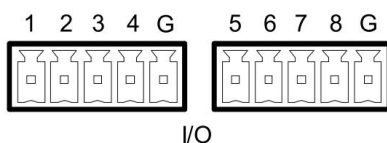
⑥ RELAY低压继电器输出

8 个低压继电器端口，常开触点，每组相互独立并隔离，每组最大可以承载 1A 30VDC/AC 负载。



⑦ I/O 输入

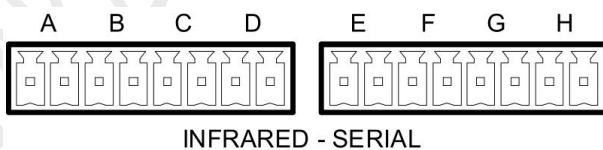
此端口提供可编程的 8 路外部干触点输入接口，常用于报警器的信号采集。



⑧ INFERARED-SERIAL 红外 – 串行输出

设备共有 8 组红外串行输出端口，每一组都可以作为红外端口输出或单向 RS-232 输出，每组两个 PIN 左边为信号正、右边为信号地。红外输出的载波频率最高可达 1.2MHz，数据传输速率可以达到 115K 每秒。单向 RS-232 端口输出的幅度为 TTL 电平水平，即 0 至+5V 范围，这可能不适合某些串行受控设备。

单向 RS-232 输出的数据格式及数据速率都可在 LN 程序中设定，支持 7 位或 8 位两种数据长度，支持无校验 N、奇校验 O、偶校验 E 校验模式，支持 1200 ~ 115200bps 间的八种标准速率。



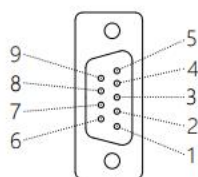
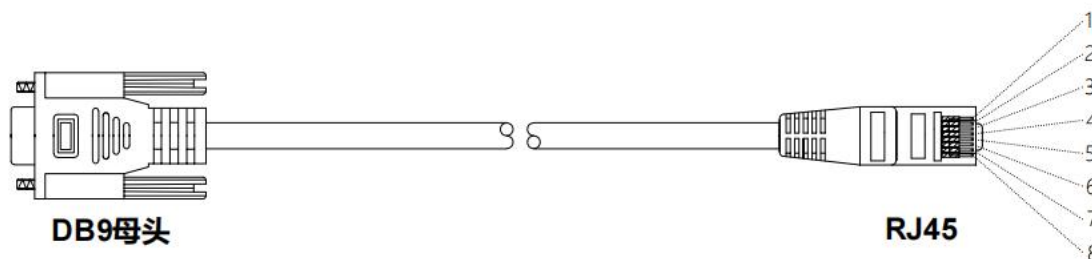
7PIN 的可编程双向复合串行端口，红外串行输出端口，I/O 端口，低压继电器端口的连接 3.5mm Phoenix 端子出厂提供。

四、尺寸图



附件:

外接调试线的线序说明



线序图:

DB9母头	水晶头
2-RX	TX-1(红)
3-TX	RX-2(蓝)
5-GND	GND-3(黑)